Nr.	Status	Datum
RLW-PA-UT-07 Rev 0	Endfassung	15.11.2002

Prüfanweisung Wanddickenmessung mit Ultraschall

1. Geltungsbereich und Zweck

Diese Prüfanweisung legt die Anforderungen für die manuelle Wanddickenmessung mittels Ultraschall an Rohrleitungen im Werk Niederrhein fest. Die Anwendung erfolgt im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10, wobei die Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren wie die Ultraschallwanddickenmessung und die Eindringprüfung ersetzt wird.

Die Anweisung gilt für metallische Werkstoffe, insbesondere für Kondensatleitungen und Rohrleitungen aus dem Werkstoff 1.4404. Bei der Durchführung sind die Anforderungen der EN 13480 hinsichtlich der werkstofftechnischen Grundlagen zu berücksichtigen. Ziel ist die Erfassung der tatsächlichen Wanddicke zur Bewertung der Betriebssicherheit gegenüber den festgelegten Mindestwerten.

2. Personal und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der Messungen obliegt Personal, das gemäß EN 473 qualifiziert und zertifiziert ist. Für die Auswertung der Ergebnisse und die fachliche Aufsicht ist Dr. Frank Kemper als Prüfaufsicht (Stufe 3) der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Prüfmittel und Verfahren den technischen Anforderungen entsprechen.

Die zur Prüfung befähigte Person führt die betrieblichen Zwischenmessungen an den Kondensatleitungen alle 5 Jahre durch. Die formelle Festigkeitsprüfung im Rahmen der 5-Jahres-Frist wird durch den Sachverständigen des UVNL abgenommen. Das Personal muss eine ausreichende Ankopplung des Prüfkopfes sicherstellen, um valide Messwerte zu generieren.

3. Durchführung der Prüfung

Vor Beginn der Messung erfolgt die Justierung am Vergleichskörper unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wanddicken. Jede Messstelle ist eindeutig gemäß der Leitungskennzeichnung zu identifizieren. Die Messungen an den Kondensatleitungen erfolgen turnusgemäß in der Mitte zwischen den Prüfzyklen des Sachverständigen des UVNL.

Bei Verdacht auf Rissbildung, insbesondere durch Cl-SpRK, ist zusätzlich eine Eindringprüfung durchzuführen. Da die PT lediglich Oberflächenanzeigen liefert und keine Aussagen zur Risstiefe erlaubt, sind erkannte Rissanzeigen grundsätzlich als unzulässig zu bewerten. Die Messwerte sind als Absolutwerte in Millimetern zu protokollieren.

4. Bewertung und Dokumentation

Die ermittelten Werte werden gegen die QSCP Werksnorm geprüft. Eine Wanddicke unter 2,0 mm bis DN 100 bzw. unter 2,5 mm oberhalb von DN 100 stellt eine Abweichung dar. Für Leitungen aus dem Werkstoff 1.4404 wird dokumentiert, dass im Regelfall keine messbare Abzehrung vorliegt.

Alle Ergebnisse sind in einem Prüfbericht zusammenzufassen, der die Leitungskennzeichnung, die Messstelle und die verwendeten Prüfmittel ausweist. Jede Abweichung von den Mindestwanddicken oder das Auftreten von Rissanzeigen muss unmittelbar an Dr. Frank Kemper gemeldet werden, um weitere Maßnahmen einzuleiten.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Dr. Frank Kemper	Prüfaufsicht (Stufe 3), UT/PT 3 (EN 473)	15.11.2002	_____